



兰州大学

兰州大学大学生创新训练计划 项目申报书

项目名称	气候暖湿化背景下铁路沿线小流域短 临降水智能预测与致灾风险推演
负 责 人	彭小溪
指导教师	胡淑娟
立项单位	萃英学院
项目类别	☒ 创新训练 ☐ 创业训练 ☐ 创业实践
起止时间	2026 年 4 月至 2027 年 4 月

兰州大学创新创业教育工作领导小组办公室 制

填 报 说 明

一、学生个人、团队均可申报项目。其中，团队项目须设立项目负责人，且必须有低年级学生参与。

二、项目负责人须为我校具有全日制学籍的非毕业年级在校学生，毕业年级学生须已确定保送我校研究生；团队项目成员原则上应为我校具有全日制学籍的在校学生。

三、项目负责人只能主持 1 项大创项目，同时可作为项目成员参与其他大创项目不超过 1 项；项目成员最多可参与 2 项大创项目。

四、创新训练项目的立项单位原则上应为项目负责人或指导教师所在学院，创业类项目立项单位统一为兰州大学创新创业教育工作领导小组办公室（校团委）。

五、申报书请如实填写，表达明确严谨。所需签字之处，必须由相应人员亲笔签名。如有弄虚作假现象，一经核实，将按照撤项处理。

六、项目实施时间的起止年月一般按自然年填写，每个项目原则上在 1 或 2 年内完成，以一年为一阶段。申报书的各项内容，要实事求是，表达要明确、严谨。第一次出现的缩写词，需注出全称。

七、项目及子项目经费预算中的科目名称可根据预算情况填写实验耗材、药品、试剂、图书资料、实地调研，参加校内外会议，生产采购、广告营销，场地租赁等。

八、所有项目均由项目负责人通过“团委综合业务管理系统”进行线上申报，申报时须上传项目申报书电子版（word 版与指导教师签字、立项单位团委盖章后的 PDF 扫描件各一份）。

九、兰州大学创新创业教育工作领导小组办公室（校团委）不再收取纸质版项目申报书；立项答辩评审阶段是否收取纸质版项目申报书，可根据立项单位具体工作安排确定。

项目名称		气候暖湿化背景下铁路沿线小流域短临降水智能预测与致灾风险推演		
项目类型		☒ 创新训练 ☐ 创业训练 ☐ 创业实践		
项目所属专业类代码		070601		
申请经费		5000 元		
(按排序填写, 负责人第一行) 申请人信息	姓名	学号	学院及专业 (填写全称)	年级
	彭小溪	320230916081	萃英学院	2023 级
	文年平	320230938341	信息科学与工程学院	2023 级
朋辈导师				
校内指导教师	姓名	胡淑娟	职务/职称	教授
	电话	13309400827	E-mail	hushuju@lzu.edu.cn
	单位	大气科学学院		
校外指导教师 (没有可不填)	姓名		职务/职称	
	电话		E-mail	
	单位			

一、项目简介（300 字左右）

本项目聚焦气候暖湿化背景下西北复杂山区铁路防洪难题，针对传统预警体系"雷达盲区看不见、复杂地形算不准、应急响应来不及"三大痛点，构建智能防灾系统。项目依托兰州铁路局 20 年高密度雨量计实测数据与历史灾害记录，创新研发 OpenClaw 动态路由混合智能框架，深度融合 MambaSwin-UNet-STA 深度学习架构、COTREC 物理外推模型与 SCS-CN 水文机理，实现空天地多模态数据（卫星遥感、垂起固定翼无人机、地面雷达）的动态融合与物理约束下的智能解析。系统突破 0-3 小时分钟级短临降水预报瓶颈，TS 评分预期较传统方法提升 15%以上，并通过数字孪生技术将气象预报实时转化为路基冲刷、边坡失稳等工程风险指标，形成"监测-预报-推演-决策"全链条闭环。项目致力于填补铁路行业短临灾害预警空白，为交通强国战略下的铁路大动脉安全提供"AI+气象+低空"四位一体的智能守护方案，实现从被动抢险向主动防御的范式转变。

二、项目创新点（300 字左右）

1. OpenClaw 动态路由混合专家框架

开创融合 AI 专家（MambaSwin-UNet-STA）、物理专家（COTREC+WRF）、统计专家（XGBoost）及 LLM 大模型的动态路由架构，通过智能调度器根据实时天气形势自适应分配权重，既保留深度学习对极端天气的非线性捕捉能力，又依托质量守恒等物理约束确保预测可解释性，破解"黑箱不可信"与"物理算不细"的双重困境。

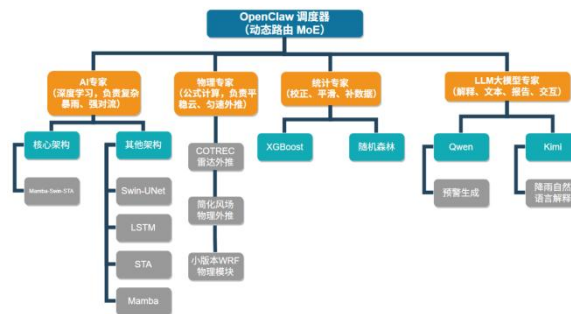


图 1 OpenClaw 动态路由混合智能框架

2. 垂起固定翼无人机机动补盲网络

针对西北山区雷达波束遮挡难题，创新引入 Y3 架构垂起固定翼无人机作为"空基神经末梢"，构建"卫星-无人机-地面"立体感知体系，实现分钟级部署、秒级回传的弹性观测能力，填补复杂地形探测盲区，并结合边缘计算实现数据实时质控与跨模态融合，为主模型提供高分辨率局地特征输入。



图 2 固定翼无人机

3. 气象-水文-工程跨尺度风险推演

突破传统气象预报仅输出降水毫米数的局限，深度耦合 SCS-CN 水文产汇流模型与铁路工务防洪标准，建立从"分钟级降雨场"到"路基冲刷深度、边坡失稳概率"的定量映射算法，通过数字孪生技术将抽象气象数据转化为区间级风险热力图与行车限速建议，实现从"气象感知"到"工程决策"的端到端贯通。

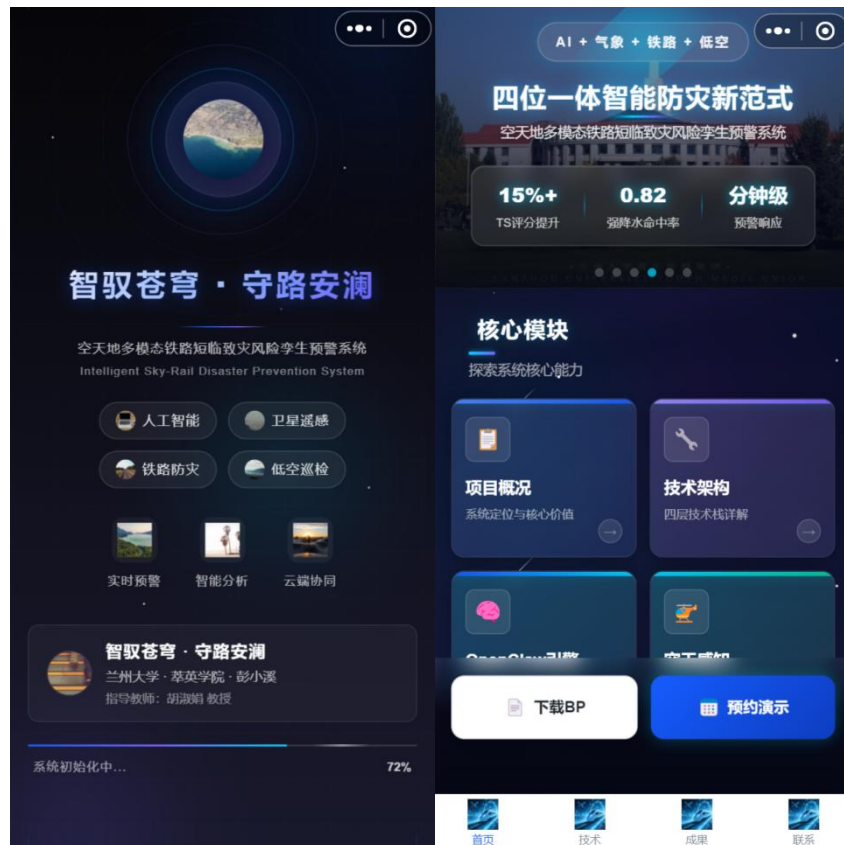


图3 微信小程序开发

三、项目完成预期成果与形式（300 字左右，请简述：专著或编著、调研或实验报告、论文篇数及论文级别，或专利、设计、产品、服务、公司性质及规模、社会融资或风险投资、营业额和利润额等。）

项目预期形成"学术-技术-商业"三维成果体系：学术层面，发表高水平核心期刊论文 1-2 篇；知识产权方面，申请动态路由调度算法、多模态数据融合等发明专利及垂起无人机控制软件著作权。产品服务层面，推出集成 OpenClaw 框架、垂起固定翼无人机与数字孪生推演系统的全栈解决方案。商业运营方面，拟于 2030 年设立科技型公司，提供 SaaS 预警平台订阅与风险数据 API 服务构建"硬件+软件+数据"三级盈利体系，推动技术成果在铁路行业规模化应用。

四、申请理由（可另附页。1500 字左右，包括项目实施目的、背景、内容、自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备，以及参加哪些科技事件创新活动和取得的成绩等。需对项目可行性分析作专门论述，背景分析、成本分析、社会效益或经济效益分析等。）

本项目申请旨在响应国家"十五五"公共安全事前预防战略与交通强国建设部署，针对气候暖湿化背景下西北复杂山区铁路防洪的迫切需求，构建融合人工智能、气象科学与航空工程的跨学科创新体系。全球变暖导致西北地区暖湿化趋势显著，400 毫米等降水量线持续北移，2024 年"22·7"甘肃暴雨与 2025 年"8·7"榆中山洪等极端灾害频发，暴露出现有预警体系在雷达盲区探测、复杂地形预报精度与应急响应时效方面的系统性短板。项目聚焦"如何在数据稀疏的西北复杂山区，利用行业实测数据构建融合物理机理与深度学习的跨尺度映射模型"这一关键科学问题，研发 OpenClaw 动态路由混合智能框架，集成 MambaSwin-UNet-STA 深度学习架构、垂起固定翼无人机机动观测网络与数字孪生风险推演系统，实现从"气象场"到"铁路灾害链"的精准推演，填补铁路行业短临灾害预警技术空白。

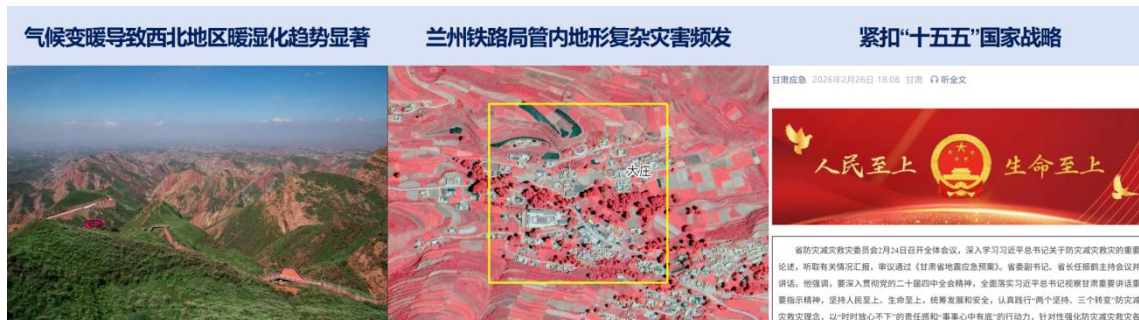


图 4 项目背景



图 5 行业痛点

作为负责人，我兼具大气科学、计算机科学与技术理论以及工程实现能力，曾主导修复多模式融合系统界面布局与神经网络可视化模块，掌握 PyTorch 框架与 MetPy 气象数据处理工具、了解深度学习算法、Y3 垂起固定翼无人机总体设计与飞控调参等核心技能。学术制导层面，兰州大学大气科学学院胡淑娟教授提供理论把关，联合兰州铁路专家，确保技术路线既符合学术前沿又贴合行业实战。科研条件上，团队依托萃英学院交叉培养平台，具备从算法训练、无人机装配到数字孪生开发的完整设施支撑。

前期科研积累为项目奠定坚实基础。我已主持"微量污染物暴露条件下的河流生态环境效应"国创项目及参与"基于光学遥感和机器学习的黄土滑坡早期识别"校创项目，具备多源异构数据处理与深度学习建模经验；前期已完成 OpenClaw 框架原型验证，规划四专家模块（AI、物理、统计、LLM）的动态路由调度，在湖南省长沙市 2020-2024 年汛期测试集上进行预训练；已取得与兰州铁路局的联系，将获取兰州铁路 20 年（2004-2024 年）高密度雨量计分钟级观测数据库；MambaSwin-UNet-STA 基线模型已跑通，垂起固定翼无人机完成气动设计与 3D 打印原型机制造以及试飞工作。学术竞赛方面，我荣获第十九届"挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛"揭榜挂帅"专项赛全国二等奖、"高教社杯"全国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生数学竞赛（非数学 A 类）一等奖及国家励志奖学金，展现出解决复杂交叉问题的创新潜力。



图 6 前期准备工作与经验积累

项目可行性建立在多维度的扎实论证之上。背景分析层面，气候暖湿化与极端天气频发构成刚性需求，兰州铁路局管内黄土高原与高山峡谷交错地带灾害风险突出，且铁路"十五五"智能化改造投入年均增长 25% 以上，政策与市场双轮驱动明确。数据可行性方面，已与兰州局集团公司达成深度合作，获取脱敏后的 20 年分钟级雨量数据与历史灾害记录，结合中国气象数据网雷达拼图、ERA5 再分析资料及 SRTM 地形数据，形成空天地一体化专属数据集，解决行业数据稀缺痛点。技

术可行性上，OpenClaw 动态路由架构已部署通，MambaSwin-UNet-STA 模型已搭建完成且跑通，垂起固定翼无人机实现 90 分钟续航与 ± 0.5 米悬停精度，技术路线成熟且具备 Fallback 降级方案（ConvLSTM+PredRNN++混合模型）应对极端场景。成本结构遵循轻资产原则：硬件采用 3D 打印与开源飞控降低成本，软件依托开源生态与混合云部署。

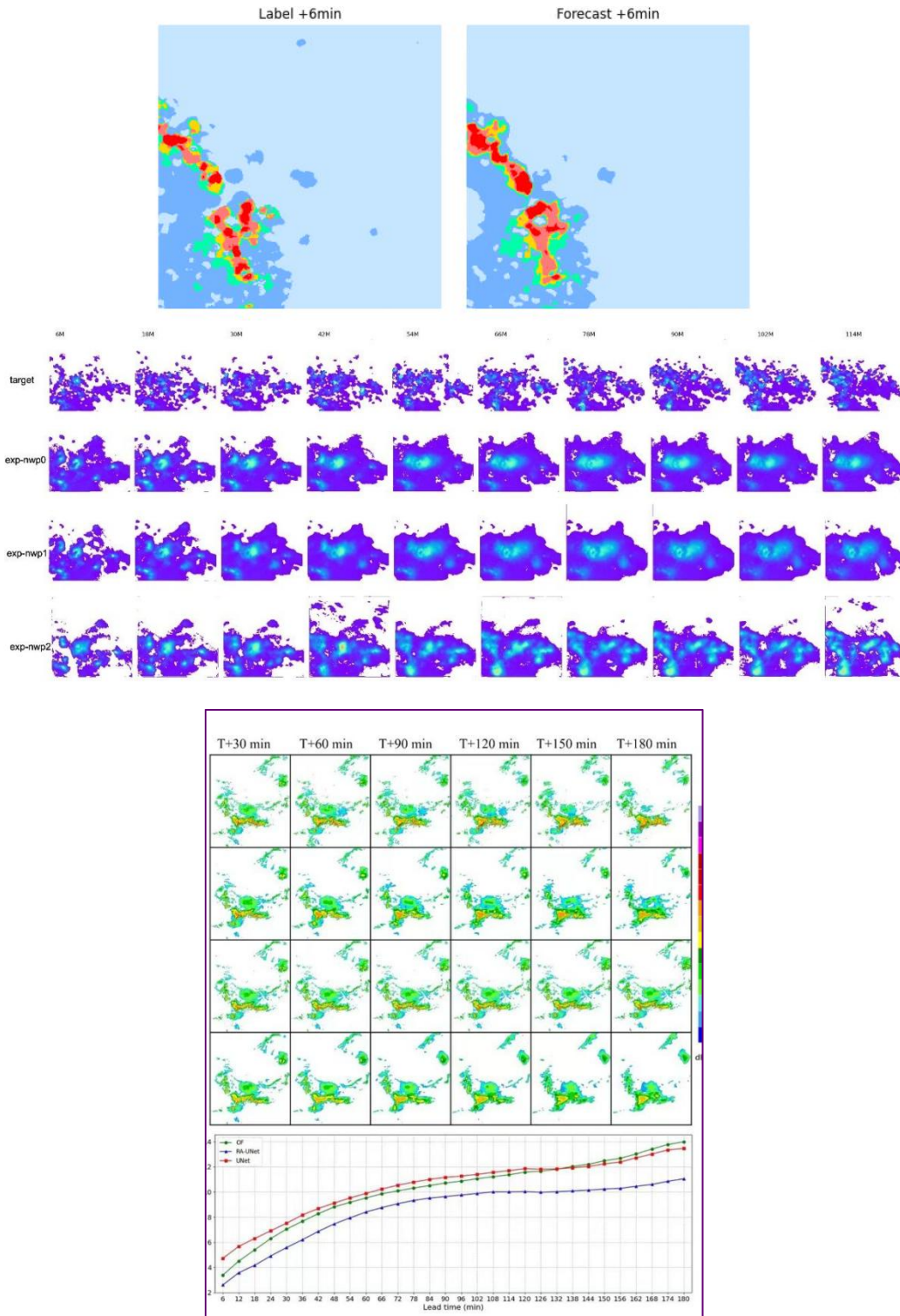


图 7 简单模型的项目复现

经济效益与社会效益显著。经济效益方面，项目采用"硬件装备+SaaS 服务+风险数据运营"三级模式；通过减少因灾断道时间（预计压缩 60%以上）与降低行车事故率，每年可为铁路部门挽回运输损失。社会效益层面，项目直接响应"把论文写在祖国大地上"的号召，通过"8·7"山洪等灾害复盘验证，提升西北铁路网气候韧性，保障"一带一路"陆桥通道安全畅通；预计带动无人机巡检、气象 AI 等产业链发展，并向"一带一路"沿线国家输出复杂山区铁路防灾中国方案，彰显科技报国的青年担当。



- 1 多源异构数据自动采集
- 2 LLM智能解析与模式融合
- 3 实时监测与自动化预警

图 8 OpenClaw 工作内容

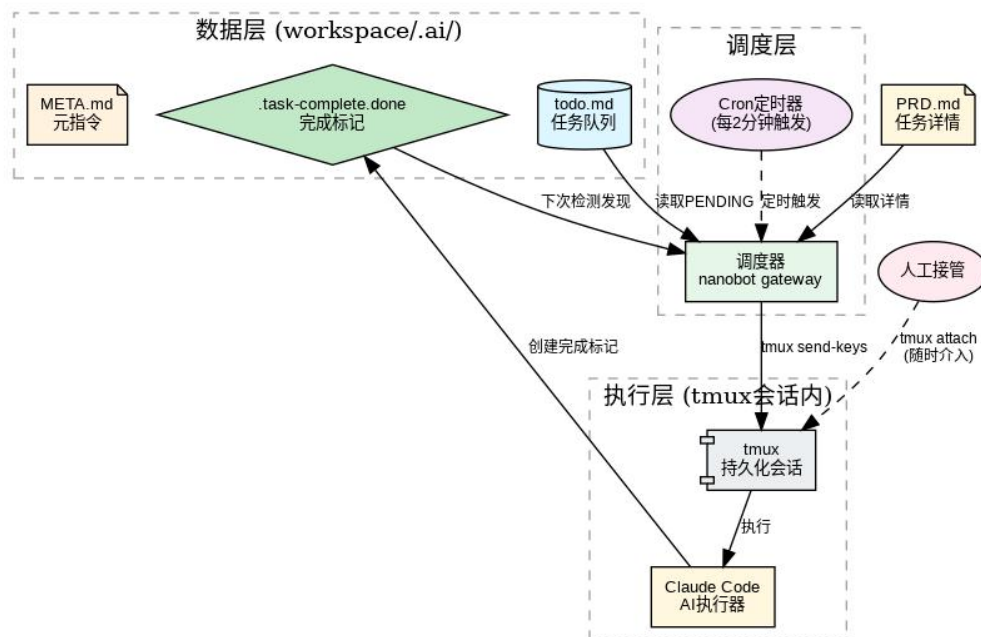


图 9 OpenClaw 动态路由混合智能工作流程

五、项目方案（可另附页。1500 字左右，包括目标任务、技术路线或运作模式、行动方案及进度安排、及人员分工和资源整合等。）

本项目围绕气候暖湿化背景下铁路沿线小流域短临降水智能预测与致灾风险推演，构建"空天地一体化"智能防灾体系。目标任务聚焦于三大核心突破：一是研发融合 Mamba、Swin Transformer 与时空注意力机制的 MambaSwin-UNet-STA 自研架构，在兰州局管内实现未来 3-24 小时分钟级降水预报 TS 评分较传统 ROVER 光流法提升 $\geq 15\%$ ，突破山区小流域短临预报精度瓶颈；二是深度耦合水文产汇流机制与铁路工务防洪标准，开发致灾风险推演插件，实现路基冲刷、边坡失稳及积水风险的定量化预测，确保灾害风险空间分布与历史个例吻合度达 75% 以上；三是形成一套完全开源的代码库、一份详实的技术验证报告及核心期刊论文初稿，提出适用于铁路工务部门的短临预警分级指标建议，构建从"气象精准感知"到"行车科学决策"的全链条闭环。

技术路线遵循"数据治理-模型构建-风险推演-验证优化"的四层递进逻辑。第一层依托兰州铁路局横向课题支持，整合 20 年高密度雨量计观测数据、雷达拼图、ERA5 再分析资料及 SRTM 30m 高精度 DEM，构建"空-地-灾"一体化专属数据集，通过质量控制、时空插值与特征工程建立标准化数据底座。第二层搭建 OpenClaw 动态路由混合智能框架，以动态路由调度器为核心，实现 AI 专家（MambaSwin-UNet-STA 深度网络）、物理专家（COTREC 雷达外推+简化 WRF）、统计专家（XGBoost 集成学习）与 LLM 大模型专家的协同调度，通过质量守恒约束损失函数与地形强迫项嵌入，解决复杂地形下"黑箱不可信"与"虚假回波"难题。第三层引入水文学 SCS-CN 简化模型，建立降雨-径流-冲刷的动态响应方程，结合铁路工务防洪标准阈值，将气象预报场实时转化为路基冲刷深度、边坡失稳概率等工程指标，实现网格化简化计算与并行加速以满足秒级响应需求。第四层以兰州局管内"22·7"甘肃暴雨、"25·8"榆中山洪等历史灾害事件为验证锚点，通过 TS 评分、POD 命中率、FAR 空报率及空间吻合度等多维指标开展回溯验证，形成业务化运行能力。

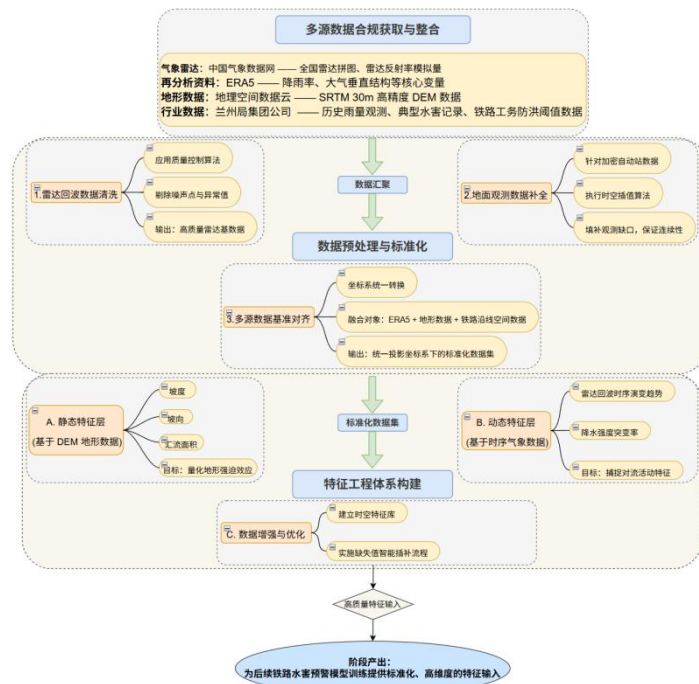


图 10 铁路沿线多源数据治理与特征工程技术路线图

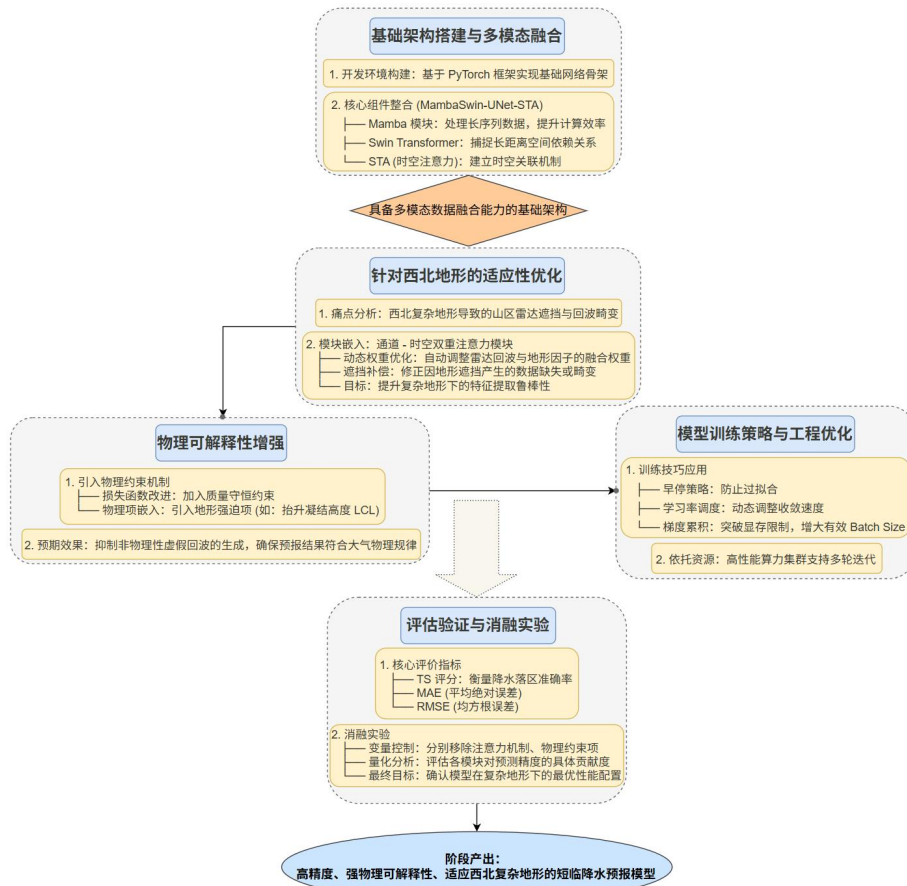


图 11 基于时空注意力机制的短临预报模型设计技术路线图

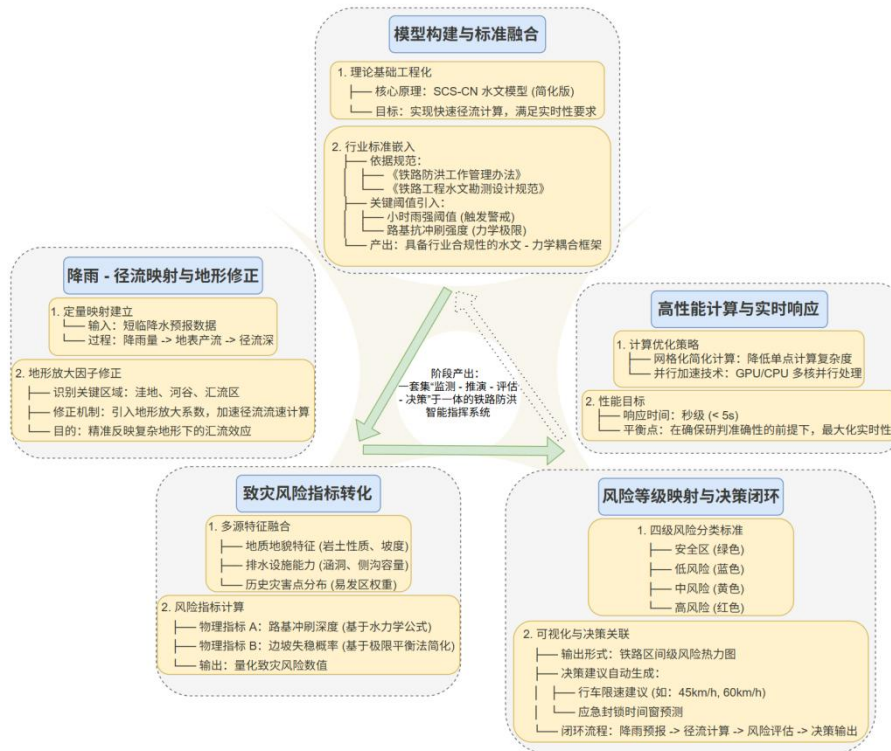


图 12 铁路致灾风险推演耦合研究技术路线图

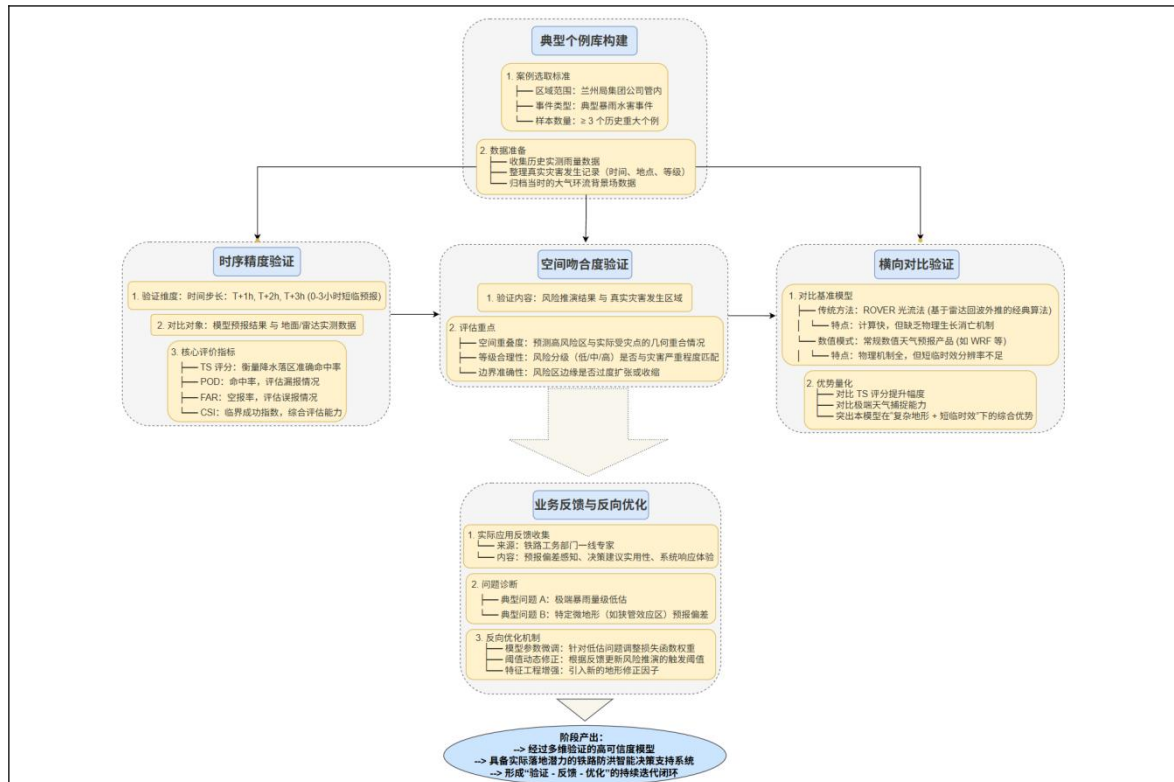


图 13 典型个例回溯与多维验证技术路线图

行动方案及进度安排严格遵循 2026 年 3 月至 2027 年 2 月的实施周期,划分为五个递进阶段。第一阶段 (2026 年 2-4 月) 为数据治理与特征工程构建期,完成 20 年铁路雨量数据脱敏接入与清洗,建立缺失值智能插补流程,构建坡度、坡向、汇流面积等地形强迫因子与雷达回波演变特征的时空特征库。第二阶段 (2026 年 5-8 月) 为自研模型架构设计与训练迭代期,基于 PyTorch 框架搭建 MambaSwin-UNet-STA 混合架构,开展大规模 GPU 训练与超参数调优,通过消融实验验证注意力机制与物理约束对预测精度的贡献度。第三阶段 (2026 年 8-11 月) 为致灾风险推演模块耦合与系统集成期,将降水预报模型与 SCS-CN 水文模型深度耦合,开发风险推演插件,设计决策友好型输出接口,实现从气象感知到灾害预警的全链条自动化运行。第四阶段 (2026 年 12 月-2027 年 1 月) 为典型个例回溯验证与实地调研交流期,选取兰州局管内 3 个以上典型暴雨水害事件开展全方位回溯测试,赴兰铁路相关科研单位开展实地调研,邀请一线专家对预警产品进行可用性评估。第五阶段 (2027 年 2 月) 为成果总结、论文撰写与结题验收期,系统梳理研究数据与代码库,撰写核心期刊论文初稿,整理形成技术验证报告及短临预警指标建议,完成项目结题答辩并推动核心代码开源共享。

负责人彭小溪统筹全局技术架构,负责物理约束嵌入、数据治理与跨学科协调,依托大气科学专业背景把控模型机理合理性;算法研发由信息科学与工程学院文年平成员与负责人共同完成,负责 MambaSwin-UNet-STA 网络迭代、OpenClaw 动态路由调度器开发及多模态融合引擎优化,掌握 PyTorch 分布式训练与边缘计算节点轻量化部署;硬件集成由彭小溪与文年平共同完成,主导垂起固定翼无人机 (Y3 架构) 总体设计、3D 打印与碳纤维加工、飞控系统集成及气象载荷吊挂,实现空基机动观测节点的工程可靠;二人在指导老师课题组与兰州铁路局合作关系下针对铁路业务场景,负责 20 年实测数据特征工程、工务需求对接及风险推演指标工程化,确保算法输出贴合铁路防洪实战需求。上述任务通过每周组会完成反馈与规划,从而使全体成员达成共识。

资源整合构建"学术-行业-设施"三维支撑网络。数据资源方面,依托与兰州铁路局的深度合作,接入20年高密度雨量计分钟级观测数据与历史灾害档案,同步整合中国气象数据网、ERA5再分析资料及NASA SRTM地形数据,形成TB级专属数据资产。学术资源方面,依托兰州大学萃英学院跨学科培养平台、信息科学与工程学院及物理学院陇山堂实验室,具备高性能算力、无人机装配车间与多源数据可视化设施。行业资源方面,可联合甘肃省气象局获取短临预报业务指导与数据合规授权,邀请兰州铁路局高级工程师参与工务标准制定与场景验证,形成"科研-业务"协同创新机制。资金资源方面,可与兰州市低空经济有关企业开展合作,确保各阶段任务按期高质量完成。

参考文献

- [1] 豆浩冉.(2022).基于 ConvLSTM 深度时空网络的短临降水预报研究(硕士学位论文,南京邮电大学).硕士 <https://doi.org/10.27251/d.cnki.gnjdc.2022.001164>.
- [2] 师春香,潘旻,谷军霞,徐宾,韩帅,朱智... & 姜志伟.(2019).多源气象数据融合格点实况产品研制进展.气象学报,77(04),774-783.
- [3] 郑永光,张小玲,周庆亮,端义宏,谌芸 & 何立富.(2010).强对流天气短时临近预报业务技术进展与挑战.气象,36(07),33-42.
- [4] 符素华,王向亮,王红叶,魏欣 & 袁爱萍.(2012).SCS-CN 径流模型中 CN 值确定方法研究.干旱区地理,35(03),415-421.<https://doi.org/10.13826/j.cnki.cn65-1103/x.2012.03.010>.
- [5] 高艳红,许建伟,张萌,等.中国400 mm等降水量变迁与干湿变化研究进展[J].地球科学进展,2020,35(11): 1101-1112.
- [6] 时晨,王伊杰,孟冬,等.促进400 mm等降水量线西侧区域保护发展路径研究——基于自然资源利用视角[J].自然资源情报,2024,(9): 34-38.
- [7] 张强,杨金虎,王朋铃,等.西北地区气候暖湿化的研究进展与展望[J].科学通报,2023,68(14): 1814-1828.
- [8] 张强,黄建平,杨金虎,等.中国干旱、半干旱区气候变化及影响研究百年进展[J].气象学报,2025,83(3): 1-26.
- [9] 从靖,赵天保,马玉霞.中国北方干旱半干旱区降水的多年代际变化特征及其与太平洋年代际振荡的关系[J].气候与环境研究,2017,22(6): 643-657.
- [10] 池钦,赵兴旺,陈健.几种典型机器学习算法在短临降雨预报中的应用分析[J].全球定位系统,2022,47(4): 47-53.
- [11] 黄超,李巧萍,谢益军,彭嘉栋.机器学习方法在湖南夏季降水预测中的应用[J].大气科学学报,2022,45(2): 223-234.
- [12] 周康辉,郑永光,韩雷,等.机器学习在强对流监测预报中的应用进展[J].气象,2021,47(10): 1231-1243.
- [13] Zhong Q, Fang Z, Chen H, Shen L, Zhang Y, Hou S. 2026. Fusing Multi-Scale Numerical Model Forecasts to Improve Short-Term Intense Rainfall Forecast with a Deep Learning Rain Network. Journal of Meteorological Research, 39(6): 1441-1462.
- [14] Saminathan S, Mitra S, Singh S, Mandal R, Joseph S. 2024. Multimodel comparison and assessment of short to medium range precipitation and temperature forecasts over India: Implications towards forecasting of meteorological indices in India. International Journal of Climatology, 44(5): 1758-1777.
- [15] Xing J, Baek B H, Li S, Wang C T, Song G, Ma S, et al. 2024. A Physically Constrained

Deep-Learning Fusion Method for Estimating Surface NO₂ Concentration from Satellite and Ground Monitors. Environmental Science & Technology.

[16] Shi J, Ji S, Jin H, Zhang Y, Gong M, Lin W. 2025. Multi-Feature Lightweight DeeplabV3+ Network for Polarimetric SAR Image Classification with Attention Mechanism. Remote Sensing, 17(8): 1422-1422.

[17] Bordes J, Chan H-M, Tsou S T. 2015. A first test of the framed standard model against experiment. International Journal of Modern Physics A, 30(11): 1550051-1550051.

[18] Zhang Q, Yang J H, Duan X Y, et al. 2022. The eastward expansion of the climate humidification trend in Northwest China since the start of this century and the synergistic influences on the circulation mechanism. Climate Dynamics, 59(7): 2481-2497.

[19] Qian W, Lin X, Zhu Y, et al. 2007. Climatic regime shift and decadal anomalous events in China. Climatic Change, 84(2): 167-189.

[20] Anco-Valdivia J, Valencia-Félix S, Espinoza Vigil A J, et al. 2025. A methodology based on random forest to estimate precipitation return periods: A comparative analysis with probability density functions in Arequipa, Peru. Water, 17(1): 128.

[21] Dotse S Q, Larbi I, Limantol A M, De Silva L C. 2024. A review of the application of hybrid machine learning models to improve rainfall prediction. Modeling Earth Systems and Environment, 10(1): 19-44.

[22] Yin Y, He J, Guo J, et al. 2024. Enhancing precipitation estimation accuracy: An evaluation of traditional and machine learning approaches in rainfall predictions. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 255: 106175.

[23] Zhang H, Liu Y, Zhang C, Li N. 2025. Machine learning methods for weather forecasting: A survey. Atmosphere, 16(1): 82.

核心研究资料

- (1) 数据资源：整合 ERA5 再分析资料、地理空间数据云及 NASA SRTM 高精度 DEM 数据，以及中国气象数据网公开的雷达拼图产品；依托兰州铁路局横向课题研究支持，获取铁路沿线 20 年高密度雨量计观测数据。该数据具有时间跨度长（20 年）、空间分辨率高（沿铁路线加密布设）、针对性强（直接对应灾害易发点）的特点，有效弥补了公开站点在铁路沿线覆盖不足的缺陷；结合兰铁局提供的脱敏历史暴雨水害灾害记录，形成验证数据集。相比现有研究仅依赖公开稀疏站点，本项目拥有的 20 年铁路专线高分辨率实测数据是揭示西北复杂地形下小流域短临降水规律的关键，也是模型训练与精度验证的核心竞争力所在；
- (2) 开源工具与架构：气象数据专业处理工具 MetPy，实现雷达回波、雨量计数据的标准化解析与预处理；深度学习模型训练框架 PyTorch Lightning，支撑 ConvLSTM/U-Net 骨干网络及注意力模块的高效搭建与训练；GitHub 开源的 RainNet 复现项目，为短临降水预报模型提供基线代码参考；水文模型 Python 实现库 HydroMT，基于 SCS-CN 模型原理完成水文简化建模与径流计算；地理空间数据管理与可视化工具 Geopandas，实现铁路沿线地形、灾害点空间数据的处理及风险热力图、区间预警图的绘制；
- (3) 行业规范：《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018）、《气象灾害预警信号发布与传播办法》（中国气象局令第 16 号）、《铁路防洪工作管理办法》、《铁路工程水文勘测设计规范》（TB 10017-2021）、《短时临近天气业务规定》。

科研条件

在数据层面，依托与兰州铁路局的横向课题合作，可利用铁路沿线 20 年高密度雨量计观测数据及脱敏灾害记录，配合 ERA5、地理空间数据云等公开多源资料，形成多模态数据集，从源头保障了模型训练的精度与泛化能力；在算力与工具层面，实验室高性能 GPU 集群和租用的 AutoDL/华为云服务器可满足 MambaSwin-UNet-STA 等复杂深度模型的训练需求，同时依托成熟的 PyTorch 深度学习框架与气象水文专业库（MetPy, HydroMT），大幅降低算法实现门槛；在智力支持层面，胡淑娟教授先后主持国家自然科学基金青年基金项目、国家自然科学基金面上项目，参与国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点基金项目及公益性行业（气象）科研专项等，可提供算法设计、数值计算等关键指导，团队内学术氛围浓厚；此外，前期在国创、校创项目以及各类学术竞赛中积累的遥感识别与生态效应研究经验，以及前期已初步验证的 SwinLSTM 与 Mamba 融合代码原型，为项目快速启动与高效推进奠定了坚实的实战基础，确保研究任务按期高质量完成。

六、项目成员承诺

在获得立项后，本人将与项目组成员团结一致，努力做好该项目的研究及实施工作，实现制定的目标。如果因主观原因导致项目执行不力，未达到预期目标，本人与项目组成员愿意承担相应损失，并接受学校相应处理。

项目全体成员签名：

彭小溪

文年平

2026 年 4 月 14 日

七、经费预算

科目名称	预算经费 (单位：元)	备注（预算依据与具体说明）
移动固态硬盘	500	存储数据
租用云服务器	1000	训练模型
打印	1000	资料与 3D 打印
软件	1000	各类会员
网盘	300	存储资料

交通	300	调研
摄像	300	视觉识别
树莓派/香橙派	300	办公主机
显示器	300	拓展显示
合计	5000	

八、项目审批

指导教师意见（请附具体的指导计划）：

该项目选题贴合国家战略与铁路防灾实际需求，技术路线清晰、创新点突出，团队基础扎实、可行性强。我将全程指导数据处理、模型优化与成果凝练，定期组织研讨，把控研究方向，保障项目高质量完成。

签名：



2026 年 4 月 16 日

立项单位意见：

签章：

年 月 日

备 注	
--------	--